V1 回板当天改板清单

更新 10-19 午：用户定 **主控 bank33 走 1.8V（LVDS18）+ 桥板方案 A**；底板 100Ω 空贴（已确认）；有限流电源。

对象：SoC 底板 10-15、桥转接板 10-14（= 10-16 制板）、柔性板 10-15。依据：投板网表机读核对（D35、D36）与三板检查 10-15。按"先做哪件"排序。

● **不改会损坏** ● **不改可能误码 / 点不亮** ● **只影响诊断 / 远程升级（可选）** ● **软件已处理，不用动烙铁**

结论

这一版硬件**能用，不需要重新投板。**按 1.8V 方案，烙铁要动的是：**每块桥板 U18/U19 改 1.8V 供电（必做）**、R82 换阻（必做）、桥板 R235/R223 换 2.2k（推荐）、24V 防护、可选 JTAG 飞线。引脚变化（TXCHK 换脚、光电换到 U12）全部由软件和位流吸收。**桥位流必须用这次重出的版本**，旧的 D27 套桥位流不能用。

一、上电前（第 1 步）

#	板	做什么	为什么 / 怎么验
1	桥转接板	● 核心板压到 CN3 上时**方向不能反。**两座焊盘 180° 对称，装反也插得进。建议先在实物上标出方向。	上电前量：CN3 第 1 脚（FPGA_TCK）与核心板 TCK 导通；VCC3P3 对地不短路。
2	SoC 底板	● **24V 临时防护**（P4：3 脚 24V，4 脚地）。台架用限流电源（0.5–1 A）；线束串 2A 保险丝 + 肖特基二极管（如 SS54）防反接；P4 背面并一颗 TVS（SMBJ26A 一类，先核 TPS56A37 的输入耐压上限）。	底板 24V 输入没有保险丝、TVS 和防反接。**上滑环前必须做完。**
3	SoC 模块	● 主控 bank33（丝印 BK35，J2）用 **1.8V**：J2 帽在 2-3；**H7/H9 不要接到 J1/J2。**	加载 LVDS18 位流前量 1.71–1.89 V。位流 IO 标准与 bank 电压不符会伤器件（UG1210 p13）。
3a	桥转接板（每块）	● **方案 A**：U18、U19 的 16 脚（VCCA）与 PWR2V5 断开（抬脚或割线），改接一颗 1.8V 小 LDO（如 XC6206P182，输入取 VCC3P3），16 脚就近补 0.1μF；**R236 不贴。**	不改则桥→主控的 ACK/串口/TDO 以 2.5V 打进 1.8V bank，超绝对最大 2.1V、毫安级倒灌（D37）。改后量 16 脚 = 1.8V；主控侧这 3 根线 ≤1.9V。
3b	SoC 底板	● **R82 由 10Ω 换 5.6kΩ**（光电为推挽或自带上拉时）；纯开集无上拉则保持 10Ω。	10Ω 时 3.3V 光电灌进 1.8V bank 约百毫安，会烧。类型没确认前按 5.6k 装最安全。
4	SoC 底板	● R182–R201、R53–R72 空贴（用户已确认）。	1.8V 下双端接会把差分余量吃到 0，必须保持空贴。

二、可选改动

#	板	做什么	什么时候需要
5	桥转接板	● R176–R181 贴 0Ω（R176–R180 在底面 x≈64.8 mm，R181 在顶面）。	只影响 ACK 回读诊断，不影响点亮。
6	SoC 底板	● 只装面 A 又想远程升级桥：从 R6 第 2 脚（FPGA2_TDI 侧，FPC1 旁）飞 30AWG 线到 R5 第 2 脚（FPGA2_TDO 侧，FPC2 旁），约 75 mm，不用拆元件。	改完后 `sbd jtag idcode` 应读到 0x0001281B。**装面 B 之前剪掉这根线。**
7	桥转接板	● R235（RSTN 下拉）、R223（TCK 下拉）10k → 2.2k。	主控配置前这两根被上拉，与 10k 分压落在转换器不定区，可能误复位/误时钟。推荐做。
8	FS03	● 用到的 CEP 对上 33Ω 排阻换 0Ω。	信号完整性，推荐。

三、保持不动

桥转接板上：伙伴组 0Ω 不贴；L7 不贴；桥侧 R182–R201（100Ω）保留。CN3/CN6 脚号按 101−n 对应**是对的**（焊盘几何拟合残差 0.35 mm），之前怀疑的这一条作废。

四、软件 / 位流已处理（不用动烙铁）

变化	处理
桥 TXCHK 与 TXP17 对调（为了走线，故意的）	● 桥约束 `ul_p[12]` 改为 R7/T7，其余不变。**桥位流四套需要重出**（等你放行）。旧版 e60c e7289b13 不能用。
光电从 W6 换到 CN3 → R82 → U12	● 主控约束 `spin_sync_i` 改到 U12（`POV_SPIN_PIN=v3`），主控位流需要重出。没重出前，D27 主控位流仍然能点亮，只是光电不同步。
R236 改 10k 上拉、新增 R237 下拉	● 已在投板版里，D27 SPEC 的 H-5 消除。
R235 10k 下拉 SB_RSTN	● D27 套主控会驱动这个脚，不用飞线。
V1 装 A、B 两面	● 可以装两面，W6 冲突不成立。面 B 还需要：主控删掉 bank11 上 31 根 2047 屏脚（panel_lat 会和桥对顶）、加面 B 边带约束、桥 B 用 FACE=1 变体、JTAG 两器件链。这些都排在软件后续任务里。

五、要你确认

#	问题	影响
Q1	底板 100Ω 贴没贴	已答：空贴 ✓
Q2	主控 IO 电压	已定：bank33 1.8V + 桥板方案 A ✓；面 B（bank11/J1）同理用 1.8V

Q3	光电传感器是推挽还是开集输出?	开集可直接用（约束已开上拉）
Q4	10-15 底板没有 CN4 电机口，是故意的吗?	要用的话从 H2 第 17、18 脚飞线
Q5	放行重出位流	已放行 ✓ 桥四套已出（e60c 7f612855 等，时序全过）；主控 LVDS18 + 光电 U12 待开关就绪后出

出处：dr1v90 d36_hwsync/REPORT.md、d35_faceb/REPORT.md；三板检查_2026-10-15.pdf。网表从投板 epro2 机读，主会话已独立复核光电与 CN3/R82/H2.49 连接。